

✓1
 $\{X_1, X_n\}$ - н.о.р. с. бер-уи

с независимы
 $DD[\bar{X}] = \frac{1}{n^2} DD\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$

✓2

$\{X_1, X_n\}$ из расп-е F найти $DD[\hat{F}_n(x)]$

$\hat{F}_n(x) = \frac{\sum_{i=1}^n \mathbb{I}(X_i \leq x)}{n}$ #

$DD[\hat{F}_n(x)] = E(\hat{F}_n(x)^2) - (E(\hat{F}_n(x)))^2 =$

$= \frac{1}{n^2} E\left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \mathbb{I}(X_i \leq x) \mathbb{I}(X_j \leq x)\right) - \frac{1}{n^2} \left(\sum_{i=1}^n E \mathbb{I}(X_i \leq x)\right)^2$



$\frac{F(x)}{n} + \frac{n-1}{n} F(x)^2$

$= \frac{F(x) + n F(x)^2 - F(x)^2 - F(x)^2 \cdot n}{n} = \frac{F(x) - F(x)^2}{n}$

√3 $\{x_1, \dots, x_n\}$ показ-го распр-я с
пар-ом α убывающей пл-от-ти $\hat{\alpha} = \bar{x}$ и
несм-ть/сход-ть? bias, se, MSE
оцени

① несмещенность

$$E[\hat{\alpha}] = E\left[\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right] = \frac{1}{n} \cdot n \cdot E[x_1] = \alpha \quad \checkmark$$

② $D[\hat{\alpha}] = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D[x_i] = \frac{n \cdot \alpha^2}{n^2} = \frac{\alpha^2}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

сход-ть

тогда $\text{bias}(\hat{\alpha}) = E[\hat{\alpha}] - \alpha = 0$

$$\text{se}(\hat{\alpha}) = \sqrt{D(\hat{\alpha})} = \frac{\alpha}{\sqrt{n}}$$

$$\text{MSE} = \frac{\alpha^2}{n}$$

√4 $\{x_1, \dots, x_n\} \sim U(\theta, \theta+1)$ $\hat{\theta} = \min\{x_i\}$

~~известно~~ рассмотрим сдвиг на θ

$$Y_i = x_i - \theta \quad Y_i \sim U(0, 1)$$

матрица $\min\{Y_1, \dots, Y_n\}$ $f_{\min}(y) = n(1-y)^{n-1}$
 $\uparrow$ при $y \in [0, 1]$

узелное/есть что

$$1) \mathbb{E}[\min\{Y_1, \dots, Y_n\}] = n \int_0^1 y(1-y)^{n-1} dy = \frac{1}{n+1}$$

$$\Rightarrow \mathbb{E}[\min\{Y_i\}] = 0 + \frac{1}{n+1}$$

$\Rightarrow$ при $n \rightarrow \infty$ оценка не меняется

2) оценка 4Г-16

~~$\min\{Y_1, \dots, Y_n\} = 0 + \min\{Y_1, \dots, Y_n\}$~~

~~$\min(Y) \xrightarrow{IP} 0$~~

~~при $n \rightarrow \infty$~~

~~буга панк-л~~

матрица

$$\min\{X\} = 0 + \min\{Y\} \xrightarrow{IP} 0$$

$\Rightarrow$ оценка не меняется